

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №2

Вариант №99764

Выполнил: Надольский
Кирилл Николаевич, Р3109

Преподаватели:
Бострикова Дарья Константиновна
Клименков Сергей Викторович

Санкт-Петербург 2024

1. Текст задания

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

094:	+	A09D
095:		209C
096:		E09F
097:		0200
098:		40A0
099:		409F
09A:		E09E
09B:		0100
09C:		0100
09D:		0200
09E:		0100
09F:		409F
0A0:		40A0

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
094	A09D	LD 09D	Загрузить содержимое ячейки 09D в аккумулятор: $(09D) \Rightarrow AC$
095	209C	AND 09C	Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 09C и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: $AC \& (09C) \Rightarrow AC$
096	E09F	ST 09F	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 09F : $AC \Rightarrow (09F)$
097	0200	CLA	Очистить аккумулятор: $0 \Rightarrow AC$
098	40A0	ADD 0A0	Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 0A0 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: $AC + (0A0) \Rightarrow AC$
099	409F	ADD 09F	Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 09F с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: $AC + (09F) \Rightarrow AC$
09A	E09E	ST 09E	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 09E : $AC \Rightarrow (09E)$
09B	0100	HLT	Остановка
09C	0100	-	A
09D	0200	-	B
09E	0100	-	Результат R
09F	409F	-	X
0A0	40A0	-	Y

2. Описание программы

Назначение программы и реализуемая ею функция (формула):

$$R = (B \& A) + Y$$

Описание и назначение исходных данных:

Область представления:

A, B – набор из 16 однобитовых значений, $0 \leq A, B \leq 2^{16} - 1$

X, Y, R – знаковое, 16-ти разрядное число, $-2^{15} \leq X, Y, R \leq 2^{15} - 1$

Область допустимых значений:

Переполнение не возникает, когда слагаемые имеют противоположные знаки. Это достигается в двух случаях:

$$1) (B \& A) \geq 0, Y \leq 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -(2^{15}) \leq Y \leq 0 \\ 0 \leq (B \& A) \leq 2^{15} - 1 \\ A_{15} = 0; B_{15} = 0 \\ A_{15} = 1; B_{15} = 0 \\ A_{15} = 0; B_{15} = 1 \end{array} \right.$$

$0 \leq (A \& B) \leq 2^{15} - 1$, т.е. $(A_{15} \& B_{15}) = 0$, где A_{15} и B_{15} – 15-й бит (старший)
В знаковом представлении получим положительное число $(B \& A)$

$$2) (B \& A) \leq 0, Y \geq 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq Y \leq 2^{15} - 1 \\ -(2^{15}) \leq (B \& A) \leq 0 \\ A_{15} = 1; B_{15} = 1 \end{array} \right.$$

$0 \leq (B \& A) \leq 2^{15} - 1$, т.е. $(A_{15} \& B_{15}) = 1$, где A_{15} и B_{15} – 15-й бит (старший)
В знаковом представлении получим отрицательное число $(B \& A)$

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Программа занимает адреса 094-0A0

По адресам 094-09B находятся команды программы

По адресам 09C-0A0 находятся переменные

09C – переменная A

09D – переменная B

09E – переменная R

09F – промежуточная переменная X

0A0 – переменная Y

Адреса первой и последней команды выполняемой команды:

094 – первая команда

09B – последняя команда

3. Таблица трассировки

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
094	A09C	095	A09D	09D	0200	000	0094	0200	0000		
095	209C	096	209C	09C	0100	000	0095	0000	0100		
096	E09F	097	E09F	09F	0000	000	0096	0000	0100	09F	0000
097	0200	098	0200	097	0200	000	0097	0000	0100		
098	40A0	099	40A0	0A0	40A0	000	0098	40A0	0000		
099	409F	09A	409F	09F	0000	000	0099	40A0	0000		
09A	E09E	09B	E09E	09E	40A0	000	009A	40A0	0000	09E	40A0
09B	0100	09C	0100	09B	0100	000	009B	40A0	0000		

4. Вариант программы с меньшим числом команд

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
094	A09A	LD 09A	Загрузить содержимое ячейки 09A в аккумулятор: (09A) ⇒ AC
095	2099	AND 099	Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 099 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (099) ⇒ AC
096	409C	ADD 09C	Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 09C с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC + (09C) ⇒ AC
097	E09B	ST 09B	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 09B : AC ⇒ (09B)
098	0100	HLT	Остановка
099	0100	-	A
09A	0200	-	B
09B	0100	-	Результат R
09C	40A0	-	Y

5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучил ряд команд БЭВМ, научился работать с командами с абсолютной адресацией, определять область представления переменных и результатов, составлять таблицу трассировки и переписывать исходный код программы с меньшим числом команд.